부모용 진행 안내 · 염색체와 세포 분열

고2 과학 · 생명과학유전 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-CHROMO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 두 색(빨강·파랑) 종이 띠: 긴 것 4장·짧은 것 4장(부모님이 미리 자름), 클립 4개, 종이 2장(세포), 활동지, 연필
- **안전:** 종이 띠는 부모님이 미리 잘라 둡니다. 클립은 작으니 어린 동생이 입에 넣지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 염색체(DNA + 단백질)·DNA·유전자의 관계와 염색 분체·상동 염색체를 구별하고, 사람의 염색체 구성(2n = 46 = 상염색체 44 + 성염색체 XX 또는 XY, 생식세포 n = 23)을 설명한다.
확인 염색체 구조(S03), 상동 염색체와 사람의 염색체(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ①), 활동지 2
성공 기준 유전자가 DNA의 한 부분임을 말하고, 남녀 체세포의 염색체 구성을 상염색체와 성염색체로 나누어 쓴다.

목표 B 체세포 분열(2n → 2n, 딸세포 2개)과 감수 분열(2n → n, 딸세포 4개)에서 세포 하나의 염색체 수와 DNA 상대량 변화를 종이 띠 모형으로 확인하고 비교한다.
확인 체세포 분열(S07), 감수 분열(S08), 예상·모형·결과(S09~S11), 오개념 비교(S12), 비교 표(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 1·3·4
성공 기준 DNA 복제 때 염색체 수는 그대로이고 감수 1분열에서 절반이 됨을 모형 결과로 말하고, 사람에서 46 → 23, 23 + 23 = 46을 바르게 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세포 분열

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세포 분열)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
상동 염색체도 염색 분체처럼 유전 정보가 똑같다고 생각한다.	염색 분체는 복제로 생겨 같고, 상동 염색체는 부모에게서 하나씩 받아 대립유전자가 다를 수 있음을 그림으로 비교한다(S04, S06).
DNA가 복제되면 염색체 수가 2배가 된다고 생각한다.	종이 띠 모형에서 띠 수는 2배가 되었지만 클립(동원체) 수는 그대로임을 세어 확인한다(S10~S12).
감수 2분열에서 염색체 수가 절반이 된다고 생각한다.	모형 결과 표에서 염색체 수가 감수 1분열에서만 4 → 2로 줄고 2분열에서는 그대로임을 확인한다(S11, S16).

오늘 다루지 않는 것 염색체·DNA·유전자의 관계, 염색 분체와 동원체, 상동 염색체와 대립유전자, 핵상(2n, n), 사람의 염색체 구성(상염색체·성염색체), 세포 주기의 간기(DNA 복제)와 체세포 분열의 단계, 감수 1·2분열과 결과, 두 분열에서 염색체 수와 DNA 상대량의 변화, 수정과 염색체 수의 유지를 다룬다. 뉴클레오솜의 구조, 간기의 G_1·S·G_2 세부, 방추사·중심체, 교차, 세포 주기 조절과 암, 핵형 분석의 실제는 다루지 않는다(핵형은 다음 차시에서 일부). 모형은 2n = 4인 가상의 세포이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(세포 분열·DNA)	약 2분	—
S03	염색체·DNA·유전자	약 3분	A
S04	상동 염색체와 사람의 염색체	약 3분	A
S05	안내받는 연습(염색체)	약 2분	A
S06	오개념 비교(상동 염색체와 염색 분체)	약 2분	A
S07	세포 주기와 체세포 분열	약 3분	B
S08	감수 분열	약 3분	B
S09	모형 활동 전 예상하기	약 1분	B
S10	종이 띠 염색체 모형	약 4분	B
S11	결과 정리(종이 띠 모형)	약 2분	B
S12	오개념 비교(복제하면 염색체 수가 2배?)	약 2분	B
S13	체세포 분열과 감수 분열 비교	약 3분	B
S14	안내받는 연습(사람의 염색체 수)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B

S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(세포 분열)	약 4분	—

장별 안내



S01 염색체와 세포 분열 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

자녀가 부모를 닮는 까닭과 자손의 염색체 수가 대대로 같은 까닭을 묻고, 염색체·DNA·유전자의 관계와 체세포 분열·감수 분열을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “엄마와 아빠의 체세포 염색체가 각각 46개인데, 자녀는 왜 92개가 아닐까?”
- “우리 몸이 자랄 때 세포는 어떻게 늘어날까?”

예상 답

- “정자와 난자에 반씩 들어가서요.”
- “세포가 나뉘어서요.”

막히면

- 중3 ‘세포 분열’에서 배운 ‘46 → 23’을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 두 색(빨강·파랑) 종이 띠 — 긴 것 4장, 짧은 것 4장(같은 색끼리 2장씩), 클립 4개, 종이 2장(세포), 활동지.
- 선수 차시: 중3 ‘세포 분열’.



S02 전에 배운 것 기억하기 · 선수 학습 확인(세포 분열·DNA) · 약 2분

중3 ‘세포 분열’과 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람의 체세포와 생식세포에는 염색체가 몇 개씩 있지?”

정답

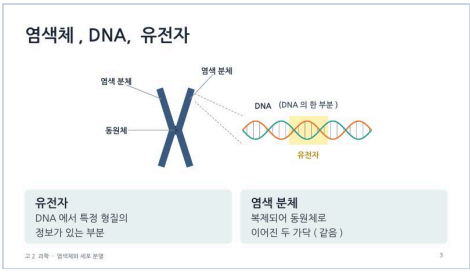
- ① 46개
- ② 23개
- ③ 2개
- ④ 단백질

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ④는 고1 ‘유전 정보와 단백질 합성’(DNA → RNA → 단백질)에서 배웠습니다.



S03 염색체, DNA, 유전자 · 염색체·DNA·유전자 · 약 3분

염색체는 DNA가 단백질(히스톤)에 감겨 응축된 것으로, 세포가 분열할 때 막대 모양으로 보입니다. DNA는 유전 정보를 저장하는 이중 나선 물질이고, DNA에서 특정 형질의 유전 정보가 있는 부분을 유전자라고 합니다. 복제된 염색체는 동원체로 이어진 두 염색 분체로 되어 있으며, 두 염색 분체의 DNA는 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “염색체를 풀면 무엇이 나올까?”
- “DNA 전체가 하나의 유전자일까?”
- “두 염색 분체의 유전 정보는 같을까, 다를까?”

예상 답

- “DNA요.”
- “아니요, DNA의 한 부분이 유전자예요.”
- “같아요. 복제된 거라서요.”

막히면

- 책에 비유합니다: 염색체 = 책 한 권, DNA = 책의 글자 전체, 유전자 = 한 단원(한 가지 형질의 정보).

주의

- 염색체 하나에는 DNA가 하나(복제 전) 또는 둘(복제 후, 염색 분체 2개) 있고, 그 DNA에 유전자가 많이 있습니다.



S04 상동 염색체와 사람의 염색체 · 상동 염색체와 사람의 염색체 · 약 3분

체세포에는 크기와 모양이 같은 염색체가 2개씩 있는데, 이를 상동 염색체라고 합니다. 하나는 아버지에게서, 하나는 어머니에게서 받았고 같은 위치에 같은 형질의 유전자(대립유전자)가 있습니다. 사람의 체세포에는 46개(23쌍)의 염색체가 있으며, 남녀 공통인 상염색체 44개(22쌍)와 성을 결정하는 성염색체 2개(여자 XX, 남자 XY)로 되어 있습니다. 상동 염색체가 쌍으로 있으면 핵상을 2n, 하나씩만 있으면 n으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림의 빨간 염색체와 파란 염색체는 어디에서 왔을까?”
- “같은 위치의 A와 a는 무엇이 같고 무엇이 다를까?”
- “사람 남자의 체세포 염색체를 상염색체와 성염색체로 나누어 말해 봐.”

예상 답

- “아버지와 어머니요.”
- “같은 형질의 유전자인데 내용이 달라요.”
- “44 + XY요.”

막히면

- ‘2n = 46 = 상염색체 44 + 성염색체 2’를 손가락으로 짚으며 읽습니다.

주의

- 염색 분체(복제되어 똑같음)와 상동 염색체(부모에게서 하나씩, 다를 수 있음)를 구별합니다(S06).
- 생식세포의 핵상은 n = 23(상염색체 22 + 성염색체 X 또는 Y)입니다.



S05 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(염색체) · 약 2분

도움을 받으며 염색체의 구조와 사람의 염색체 구성을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림과 S04의 식을 보며 답해 봐.”

정답

- ① DNA와 단백질
- ② 염색 분체
- ③ 상염색체 44 + XY
- ④ 23개

막히면

- ④는 46의 절반이라고 힌트를 줍니다.

주의

- ④의 정자는 상염색체 22개와 X 또는 Y 하나를 가집니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(상동 염색체와 염색 분체) · 약 2분

상동 염색체도 염색 분체처럼 유전 정보가 똑같다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “염색 분체는 어떻게 생겼지? 상동 염색체는?”
- “S04 그림에서 같은 위치의 A와 a는 같아?”

예상 답

- “염색 분체는 복제로, 상동 염색체는 부모에게서 하나씩 왔어요.”
- “달라요. 곰이 맞아요.”

정답

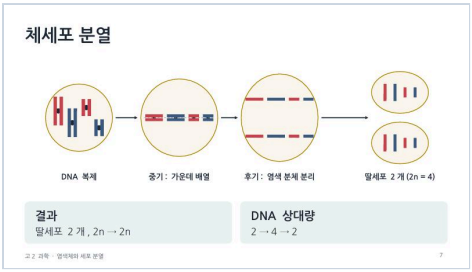
- 곰이 맞습니다. 염색 분체는 DNA가 복제되어 생긴 것이라 유전 정보가 같지만, 상동 염색체는 아버지와 어머니에게서 하나씩 받은 것이라 같은 위치의 유전자 내용이 다를 수 있습니다.

막히면

- S03 그림(두 염색 분체)과 S04 그림(빨강·파랑)을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 이 구별은 다음 차시 ‘사람의 유전과 가계도’에서 유전자형(AA, Aa, aa)을 따질 때 필요합니다.



S07 **체세포 분열** · 세포 주기와 체세포 분열 · 약 3분

세포는 분열하기 전 간기에 DNA를 복제해 염색체마다 염색 분체가 2개가 됩니다. 체세포 분열에서는 중기에 염색체가 세포 가운데에 늘어서고, 후기에 염색 분체가 나뉘어 양쪽으로 이동해 처음과 염색체 수와 유전 정보가 같은 딸세포 2개가 됩니다(2n → 2n).

이렇게 말해 보세요

- “DNA가 복제되면 염색체 수가 늘어날까?”
- “후기에 나뉘는 것은 상동 염색체야, 염색 분체야?”
- “딸세포의 염색체는 처음 세포와 같을까?”

예상 답

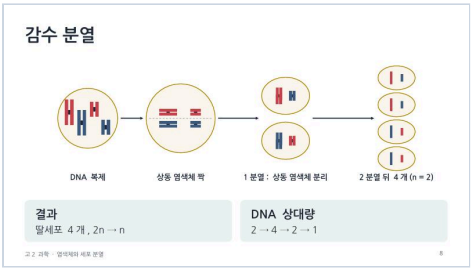
- “아니요. 동원체 수는 그대로예요.”
- “염색 분체요.”
- “네, 같아요.”

막히면

- 염색체 수는 동원체(검은 점)의 수로 센다고 알려 줍니다.

주의

- 그림은 염색체가 4개(2n = 4)인 가상의 세포입니다. 빨강은 아버지, 파랑은 어머니에게서 온 염색체입니다.
- 체세포 분열은 몸이 자라거나(생장) 상처가 아물 때(재생) 일어납니다.



S08 **감수 분열** · 감수 분열 · 약 3분

생식세포를 만들 때 일어나는 감수 분열은 DNA 복제 뒤 두 번 연속 분열합니다. 1분열에서는 상동 염색체끼리 짝을 지었다가(2가 염색체) 나뉘어 염색체 수가 절반이 되고(2n → n), 2분열에서는 염색 분체가 나뉘어 염색체 수는 그대로이고 DNA양만 절반이 됩니다. 결과적으로 염색체 수가 절반인 딸세포 4개가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “1분열에서 나뉘는 것은?”
- “1분열이 끝난 세포의 염색체는 몇 개야? 상동 염색체가 짝으로 있어?”
- “2분열에서 나뉘는 것은?”

예상 답

- “상동 염색체요.”
- “2개, 긴 것 하나와 짧은 것 하나뿐이에요.”
- “염색 분체요.”

막히면

- ‘1분열 = 짝 나누기(수 절반), 2분열 = 쌍둥이 나누기(체세포 분열과 비슷)’라고 정리해 줍니다.

주의

- 1분열 뒤 세포에 빨강과 파랑이 섞여 들어가는 방법은 여러 가지입니다(그림은 그 가운데 하나). 그래서 자손마다 유전 정보가 다양해집니다.
- 감수 분열의 ‘감수’는 염색체 수가 줄어든다는 뜻입니다.



S09 예상해 봐요 · 모형 활동 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠 모형으로 두 분열을 해 보기 전에, 분열이 끝난 세포 하나의 염색체 수를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 세포의 염색체는 4개야. 체세포 분열 뒤 딸세포 하나에는 몇 개일까?”
- “감수 2분열까지 끝난 세포 하나에는?”

예상 답

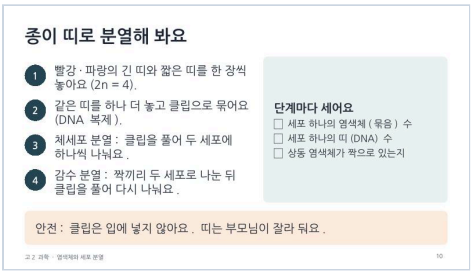
- “4개요.”
- “2개요.”, “1개요.”

막히면

- S07·S08 그림을 다시 보지 않고 예상하게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S10 종이 띠로 분열해 봐요 · 종이 띠 염색체 모형 · 약 4분

종이(세포) 위에 빨강 긴 띠·짧은 띠 하나씩, 파랑 긴 띠·짧은 띠 하나씩을 놓습니다(2n = 4). DNA 복제는 같은 띠를 하나 더 놓고 클립(동원체)으로 묶어 표현합니다. 체세포 분열은 클립을 풀어 두 세포에 하나씩 나누고, 감수 분열은 같은 길이끼리 짝을 지어 두 세포로 나눈 뒤(1분열) 클립을 풀어 다시 나눕니다(2분열). 단계마다 세포 하나의 염색체 수(클립·띠 묶음 수)와 띠 수를 셉니다.

이렇게 말해 보세요

- “복제하면 띠는 몇 장이 되고, 염색체(묶음)는 몇 개야?”
- “감수 1분열에서는 긴 것끼리, 짧은 것끼리 짝을 지어 나눠 봐.”
- “2분열 뒤 세포 하나에는 띠가 몇 장 남았어?”

예상 답

- “띠 8장, 염색체는 그대로 4개요.”
- “한 세포에 긴 것 하나, 짧은 것 하나가 가요.”
- “2장이요.”

막히면

- 한 번에 두 분열을 다 하기 어려우면 체세포 분열을 먼저 끝내고 띠를 다시 모아 감수 분열을 합니다.

주의

- 띠 수는 DNA 분자 수를 뜻합니다. 띠 수를 2로 나누면 활동지의 ‘DNA 상대량’이 됩니다(처음 4장 → 2).
- 클립은 작으니 어린 동생이 입에 넣지 않게 합니다. 종이 띠는 부모님이 미리 잘라 둡니다.

안전: 클립은 입에 넣지 않아요. 띠는 부모님이 잘라 둬요.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(종이 띠 모형) · 약 2분

모형에서 센 결과를 정리합니다. 염색체 수는 감수 1분열에서만 절반이 되고, DNA 상대량은 복제 때 2배가 되었다가 분열할 때마다 절반이 됩니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “DNA가 복제될 때 염색체 수는 바뀌었어?”
- “염색체 수가 절반이 된 때는 언제야?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “아니요, 4개 그대로였어요.”
- “감수 1분열이요.”

막히면

- 표의 ‘염색체 수’ 칸과 ‘DNA 상대량’ 칸을 따로따로 위에서 아래로 읽습니다.

주의

- DNA 상대량은 처음 세포(복제 전)를 2로 놓은 값입니다(띠 수 ÷ 2).



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(복제하면 염색체 수가 2배?) · 약 2분

DNA가 복제되면 염색체 수가 2배가 된다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “복제했을 때 클립(동원체)은 몇 개였어?”
- “띠 수와 클립 수 가운데 무엇이 늘었어?”

예상 답

- “4개요. 곰이 맞아요.”
- “띠 수(DNA양)만 늘었어요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 복제되면 DNA양은 2배가 되지만 두 염색 분체가 동원체로 붙어 있어 염색체 수(동원체 수)는 그대로입니다. 염색체 수는 감수 1분열에서 상동 염색체가 나뉠 때 절반이 됩니다.

막히면

- 모형에서 복제한 묶음 하나를 들어 ‘이건 염색체 몇 개야?’라고 묻습니다.

주의

- 다음 활동(S13~S14)은 개념과 연습입니다. 지치면 여기서 쉬어도 됩니다.



S13 두 분열을 비교해요 · 체세포 분열과 감수 분열 비교 · 약 3분

두 분열을 분열 횟수, 딸세포 수, 염색체 수 변화, 상동 염색체의 짝, 하는 일로 비교합니다. 감수 분열로 염색체 수가 절반인 생식세포가 만들어지고, 수정으로 다시 2n이 되므로 자손의 염색체 수가 대대로 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람의 정자와 난자가 수정하면 염색체는 몇 개?”
- “감수 분열이 없다면 자손의 염색체 수는 어떻게 될까?”

예상 답

- “23 + 23 = 46개요.”
- “세대마다 2배로 늘어나요.”

막히면

- 표의 ‘염색체 수’ 줄만 먼저 비교합니다.

주의

- 감수 1분열에서 상동 염색체가 어떻게 나뉘어 들어가느냐에 따라 생식세포의 유전 정보가 다양해집니다(자손의 다양성).



S14 사람이라면 몇 개일까요? · 안내받는 연습(사람의 염색체 수) · 약 2분

모형(2n = 4)에서 확인한 규칙을 사람(2n = 46)에 적용합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모형에서 중기의 염색체 수는 처음과 같았지? 염색 분체는 염색체마다 2개야.”

정답

- ① 46개
- ② 92개
- ③ 23개
- ④ 46개

막히면

- 모형의 수(4, 8, 2)를 사람의 수(46, 92, 23)로 바꾸어 나란히 적습니다.

주의

- ②는 46 × 2 = 92입니다. 염색체 수(동원체 수)와 염색 분체 수를 구별합니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 염색체·DNA·유전자의 관계와 사람의 염색체(A), 두 분열의 비교(B)를 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① 염색체는 DNA와 단백질로 되어 있고, 유전자는 DNA에서 특정 형질의 유전 정보가 있는 부분이다
- ② 상염색체 44 + XX
- ③ 감수 1분열. 상동 염색체가 나뉘어 각 세포로 들어가기 때문
- ④ 감수 분열로 염색체 수가 절반(n)인 생식세포가 만들어지고, 수정으로 다시 2n이 되기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “모형에서 수가 절반이 된 때는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 2분열 때는 염색체 수가 왜 그대로일까?”

예상 답

- “염색 분체가 나뉘어서 동원체 수가 같아요.”

정답

- ① 염색체 = DNA + 단백질, 유전자 = DNA의 한 부분 ② 44 + XX ③ 감수 1분열(상동 염색체 분리) ④ 감수 분열(n) + 수정(2n)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

체세포의 염색체가 78개인 개(A, B)를 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “사람에서 체세포 46개였을 때 생식세포는?”

예상 답

- “23개, 절반이요.”

정답

- ① 2n = 78, 상동 염색체 39쌍
- ② 정자 39개, 체세포 분열로 생긴 세포 78개

막히면

- 사람의 수(46, 23)를 개의 수(78, 39)로 바꾸어 나란히 적습니다.

주의

- 개의 체세포 염색체 수 78개는 잘 알려진 값입니다.
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “체세포 분열과 감수 분열에서 염색체 수는 각각 어떻게 돼?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “체세포 분열은 그대로, 감수 분열은 절반이요.”

정답

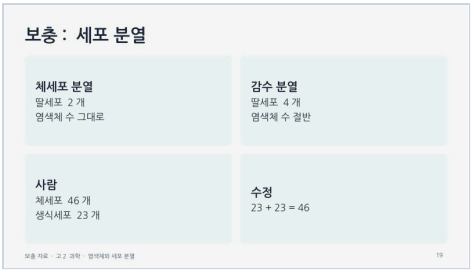
- ① 상동 염색체
- ② 44 + XY
- ③ 감수 1분열

막히면

- S07·S08 그림과 S11 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘사람의 유전과 가계도’에서는 상동 염색체의 대립유전자가 자손에게 전해지는 방식을 가계도로 분석합니다.



S19 **보충: 세포 분열** · 선수 학습 보충(세포 분열) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3에서 배운 세포 분열을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “체세포 분열과 감수 분열은 각각 언제 일어나지?”

예상 답

- “몸이 자랄 때, 생식세포를 만들 때요.”

막히면

- 중3 ‘세포 분열’ S05~S08과 S12를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중3 ‘세포 분열’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 처음 세포(간기 전) 4개·띠 4장·2; DNA 복제 뒤 4개·띠 8장·4; 체세포 분열 뒤(딸세포 하나) 4개·띠 4장·2; 감수 1분열 뒤(세포 하나) 2개·띠 4장·2; 감수 2분열 뒤(세포 하나) 2개·띠 2장·1
2	염색체는 DNA가 단백질에 감겨 응축된 것이다. DNA는 유전 정보를 저장하는 물질이다. 유전자는 DNA에서 특정 형질의 유전 정보가 있는 부분이다.
3	분열 횟수 - 1번 / 2번 연속; 딸세포 수 - 2개 / 4개; 염색체 수 - 2n → 2n(그대로) / 2n → n(절반); 상동 염색체 짝 - 짓지 않음 / 1분열에서 짝을 짓고 나뉨
4	체세포 분열 중기: 염색체 46개, 염색 분체 46 × 2 = 92개. 감수 1분열이 끝난 세포: 염색체 23개.
5	① 상동 염색체 ② 상염색체 44 + XY ③ 감수 1분열

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 세포 분열 흔들림(보충 S19) □
S10 종이 띠 모형: 복제를 클립으로 표현 □ 두 분열을 바르게 함 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 염색체(①②) □ 두 분열(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 상동 염색체 = 똑같음(M1) □ 복제하면 염색체 수 2배(M2) □ 감수 2분열에서 수가 절반(M3) □

메모: _____